

SA-U2-4 結構學 | 公式記憶片

靜不定結構之矩陣分析法

17 條公式，哪些要背？

以 2002-2025 共 24 份考卷原文為證據——幾乎固定在第四題，你只剩 25 分鐘

回想卡 × 10 觀念圖 × 5

HOW TO USE

三種顏色，決定你的背誦順序

本單元橘色有 3 條 —— 是五個單元裡最多的，但三條都屬於「露過一次就別再指望」。

● 13 條

必背

自由度判定、元素勁度矩陣、座標轉換、載重向量、剛性約束，全部要自己寫得出來。

● 3 條

會給但別賭

$\{P\}=[K]\{D\}$ 的形式、柱側移勁度 $12EI/L^3$ 、旋轉彈簧元素化。都只在少數年份露過。

● 1 條

通常會給

材料與斷面數值。要算數字就一定有給，這一類完全不必背。

這支影片怎麼看

- ✦ 每張深色卡片是一個問題：先按暫停，把答案默寫在紙上，再放下一頁對答案。
- ✦ 這個單元是「時間戰」——對答案時請計時，看自己默寫一個元素勁度矩陣要幾秒。
- ✦ 最後兩頁是速查表 —— 考前十分鐘只看那兩頁。

考卷會給「符號怎麼排」，

不會給「矩陣怎麼組」。

101、104、108 三年印了 $\{P\}=[K]\{D\}$ 的形式，

但 24 年沒有印過任何一個元素勁度矩陣。

看到題目印了矩陣關係式不要鬆懈——那只是在統一符號， $[K]$ 怎麼組還是你自己的事。

SA-U2-4 的四個公式家族

1

勁度方程與求解流程

$\{P\}=[K]\{D\}$ 、自由度編號與束制判定、求解與回代、靜態凝縮。矩陣尺寸錯了後面全部作廢。

2

元素勁度矩陣

桁架（局部／整體）、梁與剛架四個係數、座標轉換、扭轉元素。24年一個都沒印過。

3

載重向量

等效節點載重 – $\{FEM\}$ 、製造誤差／溫度、彈簧與支承沉陷。最容易被整塊漏掉。

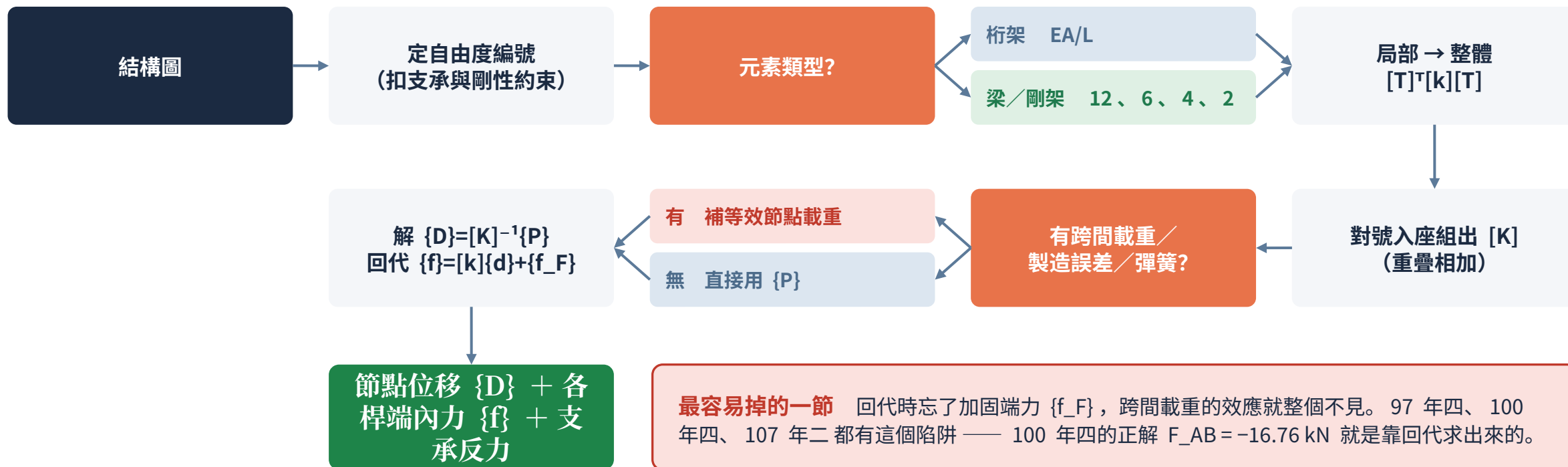
4

側移勁度與特殊約束

剪力棟架層勁度、半剛性接頭、剛性桿件與剛性樓板。降自由度的關鍵判斷。

矩陣分析法骨幹：定自由度 $\rightarrow$ 組 $[K] \rightarrow$ 解 $\rightarrow$ 回代

本單元幾乎固定在第四題，你只剩 25 分鐘 —— 元素勁度矩陣必須背到不用想



動筆前三個必做檢核

- 自由度數對嗎？ 數錯矩陣尺寸就錯
- θ 的量法一致嗎？ 自 x 軸逆時針到 $i \rightarrow j$
- 載重向量補齊了嗎？ $-\{FEM\}$ 、製造誤差、彈簧

$\{P\} = [K]\{D\}$ 印過三次 —— 但那只是「符號怎麼排」

結構勁度方程

$$\{P\} = [K]\{D\}$$

證據：101 年四印 $\{R\}=[K]\{r\}$ 、104 年四印 $[R]=[K][r]$ 並註明 $[r]$ 為位移矩陣、108 年四印 $[K]\{D\}=\{P\}$ 並定義四個自由度的順序。但 93、97、99、100、102、107、111、114 這八年一個字都沒有 —— 12 題裡只有 3 題露過。而且就算印了， $[K]$ 怎麼組還是你自己的事。看到題目印了矩陣關係式不要鬆懈。

必背 | 考卷不會給

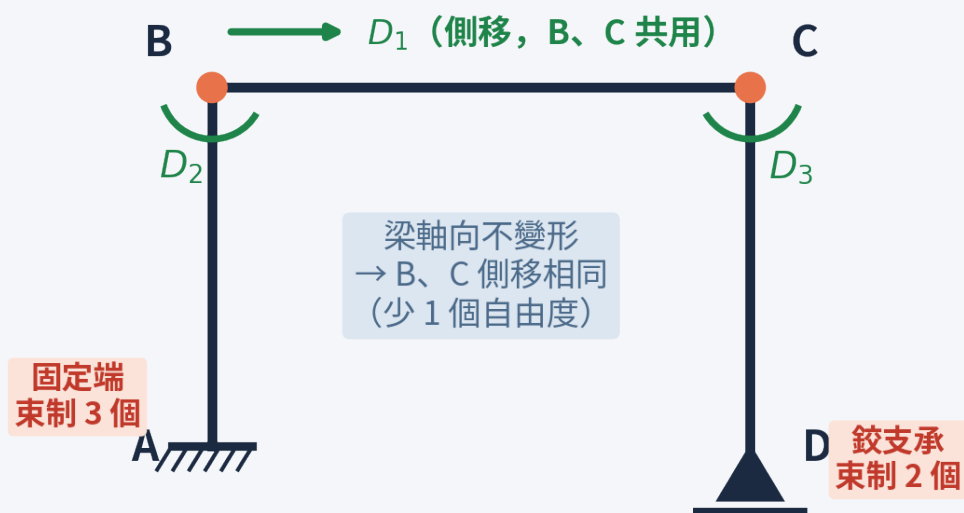
一個兩層樓的平面剛架，自由度要怎麼數？ 哪些東西會讓自由度「變少」？

提示：平面上每個節點原本有 3 個。會讓它變少的有兩類：一類在支承，一類在桿件本身。



蓋住下一頁，先在紙上寫出來 — 4 秒

節點自由度 – 支承束制 – 剛性／軸向不變形約束



$$n_{DOF} = 3 \rightarrow [K] \text{ 是 } 3 \times 3, \text{ 不是 } 12 \times 12$$

107 年二明寫「請畫結構圖並定義自由度編號」，108 年四指定四個自由度的順序

觀念解讀

- ✦ 平面每個節點 3 個自由度（x 平移、y 平移、轉角）。
- ✦ 支承扣掉：固定端扣 3、鉸支承扣 2、滾支承扣 1。
- ✦ 軸向不變形扣掉：梁不伸縮 → 兩端節點的水平位移相同，兩個併成一個。
- ✦ 剛性桿件（ $EI = \infty$ ）與剛性樓板再扣：同層水平位移全部綁在一起。

107 年二明寫「請畫結構圖並定義自由度編號」，108 年四指定四個自由度的順序，104 年四要「標示此結構之位移自由度」。判錯自由度數， $[K]$ 的尺寸就錯，後面全部作廢——這是流程規則，考卷從不給。

必背 | 考卷不會給

桁架元素在局部座標與整體座標的勁度矩陣各長什麼樣？

θ 要從哪裡量到哪裡？

提示：局部只有 1 與 -1，整體換成 c^2 、 cs 、 s^2 。 θ 的量法弄反，交叉項的符號就錯。

蓋住下一頁，先在紙上寫出來 — 4 秒

局部只有 ± 1 ；整體是把方向餘弦「平方」進去

局部座標

$$[k]_{local} = \frac{EA}{L} \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}$$

整體座標

$$[k]_{global} = \frac{EA}{L} \begin{bmatrix} c^2 & cs \\ cs & s^2 \end{bmatrix}$$

一般轉換式

$$[k]_{global} = [T]^T [k]_{local} [T]$$

怎麼記：桁架桿只有軸向勁度 EA/L ，兩端一拉一壓，所以局部矩陣是 $[[1, -1], [-1, 1]]$ 。轉到整體座標就是把單位向量 (c, s) 做外積——對角是 c^2 、 s^2 ，交叉是 cs 。 θ 從整體 x 軸「逆時針」量到桿件 $i \rightarrow j$ 的方向，量反了 s 變號、交叉項 cs 就錯。99 年四的解直接以 c^2 、 cs 、 s^2 組裝；102 年四要組 3×3 的 $[K]$ ；100 年四、102 年四（斜桁架）、114 年四（ xy 平面格床）都需要座標轉換。

必背 | 考卷不會給

梁元素勁度矩陣的四個係數各是多少？ 每一個係數的「物理意義」是什麼？

提示：分母的次方是 3、2、1、1。物理意義都是「施加單位位移／單位轉角，量某一端的力或彎矩」。



蓋住下一頁，先在紙上寫出來 — 4 秒

$12/L^3$ 、 $6/L^2$ 、 $4/L$ 、 $2/L$ —— 次方記錯，整個 [K] 的量綱就崩

四個係數

$$k_{11} = \frac{12EI}{L^3}, \quad k_{12} = \frac{6EI}{L^2}, \quad k_{22} = \frac{4EI}{L}, \quad k_{24} = \frac{2EI}{L}$$

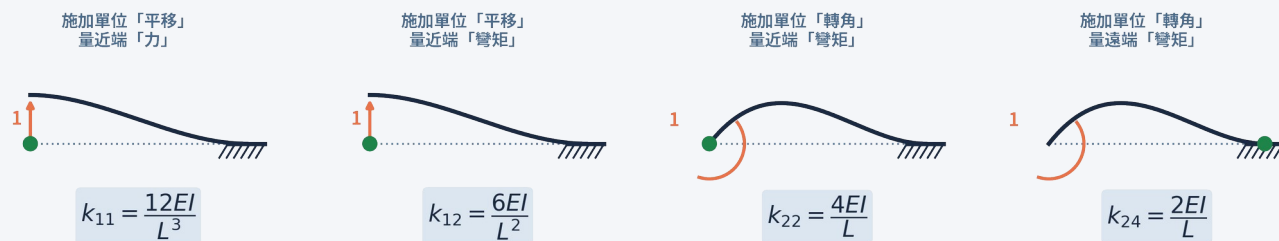
完整 4×4 元素矩陣

$$[k]_{beam} = EI \begin{bmatrix} 12/L^3 & 6/L^2 & -12/L^3 & 6/L^2 \\ 6/L^2 & 4/L & -6/L^2 & 2/L \\ -12/L^3 & -6/L^2 & 12/L^3 & -6/L^2 \\ 6/L^2 & 2/L & -6/L^2 & 4/L \end{bmatrix}$$

驗算訣竅：位移對應的係數次方高（力／位移 $\rightarrow 12EI/L^3$ ）、轉角對應的次方低（彎矩／轉角 $\rightarrow 4EI/L$ ）、交叉項介於中間（ $6EI/L^2$ ）。量綱一定要對得上。93 年四、97 年四、101 年四、104 年四、107 年二、108 年四、114 年一全部要用。114 年一的正解 [K] 三個對角元 $8EI/L$ 、 $8EI/L$ 、 $24EI/L^3$ 就是這四個係數疊出來的。

四個係數就是「施加單位變位，量出來的反力」

四個係數的次方 3、2、1、1 —— 記混就是整個 [K] 的量綱崩掉



觀念解讀

- ✦ k_{11} ：近端施加單位「平移」，量近端的「力」→ $12EI/L^3$ 。
- ✦ k_{12} ：同樣的單位平移，量近端的「彎矩」→ $6EI/L^2$ 。
- ✦ k_{22} ：近端施加單位「轉角」，量近端的「彎矩」→ $4EI/L$ （＝傾角變位法的近端勁度）。
- ✦ k_{24} ：同樣的單位轉角，量「遠端」的彎矩→ $2EI/L$ （＝傳遞係數 1/2 的來源）。

這四個數字跟 U2-3 傾角變位法的 $4EI/L$ 、 $2EI/L$ 、 $6EI/L$ 是同一組東西 —— 矩陣法只是把它們排成矩陣。兩個單元一起背，成本只有一份。

必背 | 考卷不會給

元素勁度矩陣怎麼組成整體 $[K]$?

解出 $\{D\}$ 之後，回代求桿端內力最容易漏掉什麼？

提示：組裝是「對號入座」。而回代那一項，跟「跨間有沒有載重」有關。



蓋住下一頁，先在紙上寫出來 — 3 秒

組裝＝對號入座相加；回代千萬別漏 $\{f_F\}$

求解位移

$$\{D\} = [K]^{-1} \{P\}$$

回代求桿端內力

$$\{f\} = [k]\{d\} + \{f_F\}$$

怎麼記：每個元素的勁度矩陣按照它連到哪兩個自由度「對號入座」，同一格有兩個元素貢獻就相加。回代時 $\{f\} = [k]\{d\} + \{f_F\}$ —— 第二項是固端力，代表「節點不動時跨間載重造成的桿端內力」。忘了加，跨間載重的效應就整個不見。97 年四、100 年四、107 年二都有此陷阱；100 年四的正解 $F_{AB} = -16.76 \text{ kN}$ 就是靠回代求出來的。

組裝就是「對號入座、重疊相加」

- 元素 ①：佔 D_1 、 D_2
- 元素 ②：佔 D_2 、 D_3
- 元素 ③：佔 D_3 、 D_4
- 共用自由度：貢獻相加

	D_1	D_2	D_3	D_4
D_1				
D_2		+		
D_3			+	
D_4				

組裝就是「對號入座、重疊相加」—— 元素勁度矩陣考卷 24 年一個都沒印過

觀念解讀

- 每個元素只影響它自己連到的那幾個自由度——其餘位置填 0。
- 兩個元素共用同一個自由度時，那一格是兩者的貢獻相加（橘框）。
- [K] 一定是對稱矩陣——組完檢查對稱性，是最快的自我驗算。
- 對角元一定為正——出現負的對角元就是組錯了。

考場策略：先把自由度編號寫在矩陣的行與列標題上，再一個元素一個元素往裡疊。這樣就算中途被打斷也不會亂。元素勁度矩陣考卷 24 年一個都沒印過。

必背 | 考卷不會給

跨間有均布載重時，載重向量 $\{P\}$ 要怎麼寫？ 那個負號是怎麼來的？

提示：矩陣法只認「節點上的力」。想想固端彎矩在這裡扮演什麼角色。



蓋住下一頁，先在紙上寫出來 — 3 秒

等效節點載重 = 固端力「取負號」

等效節點載重

$$\{P_{eq}\} = -\{FEM\}$$

怎麼記：兩步驟疊加。第一步先把所有節點鎖住，這時跨間載重產生固端力 $\{FEM\}$ ；第二步為了讓節點回復自由，必須在節點上施加 $-\{FEM\}$ 把鎖住的力放掉。所以 $\{P_{eq}\} = -\{FEM\}$ 。負號漏掉，位移全部反向。97 年四、107 年二、114 年四 都有跨間均布載重；107 年二的解第一步就寫 $\{P\} = -\{FEM\}$ 。固端彎矩表本身也要自己背（見 U2-3）。

必背 | 考卷不會給

桁架桿件「組裝前短了 ΔL_0 」，這個效應要怎麼
進到矩陣裡？
它會出現在方程的哪一邊？

提示：它不是節點上的力，所以要先換算。換算的係數跟這根桿的軸向勁度有關。



蓋住下一頁，先在紙上寫出來 — 3 秒

換成等效節點力，加在 {P} 這一邊

製造誤差／溫度的等效節點力

$$\{P_{eq}\} = \frac{EA}{L} \Delta L_0 \begin{bmatrix} c \\ s \end{bmatrix}$$

怎麼記：桿子短了 ΔL_0 ，要把它「拉」回原長需要軸力 $(EA/L) \cdot \Delta L_0$ 。這個軸力沿桿件方向作用，投影到整體座標就乘上方向餘弦 (c, s) 。溫度變化同理，只要把 ΔL_0 換成 $\alpha \Delta T \cdot L$ 。100 年四整題就是「AC 桿件組裝前短了 0.02 m」，要換成等效節點力才進得了矩陣。這是矩陣法裡最容易被漏掉的一塊，而題目只寫「因製造瑕疵短了 0.02 m」。

必背 | 考卷不會給

結構上掛了一個彈簧（線性或旋轉），要怎麼併進
[K]？
支承有已知位移時， $\{P\}$ 要怎麼修？

提示：彈簧就當成「一個額外的元素」。而支承位移是把已知的那一部分「移項」到右邊。



蓋住下一頁，先在紙上寫出來 — 4 秒

彈簧 = 一個額外元素；已知支承位移 = 移項到右邊

旋轉彈簧的元素矩陣

$$[k]_{spring} = k_{\theta} \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}$$

彈簧併入整體矩陣

$$[K]_{total} = [K]_{struct} + k_s$$

已知支承位移的修正

$$\{P\} \leftarrow \{P\} - [K_{fs}]\{D_s\}$$

怎麼記：彈簧連接兩個自由度（或一個自由度與地），矩陣形式跟桁架桿一模一樣—— $[[1,-1],[-1,1]]$ 乘上 k 。接地的彈簧就只剩一個對角項，直接加到對應的 $[K]$ 對角元上。支承有已知位移 $\{D_s\}$ 時，把 $[K_{fs}]\{D_s\}$ 從左邊移到右邊，變成 $\{P\}$ 的修正項。93 年四（彈簧支承）、104 年四（抗扭彈簧 k_{θ} 與線性彈簧 k_s ）、108 年四（旋轉彈簧）、111 年四（剛性樓板）都要處理——而這一步沒有任何題目提示過。

必背 | 考卷不會給

題目寫「梁斷面慣性矩為無限大」，你要把它翻譯成什麼？
每一層的側向勁度怎麼算？

提示： $EI = \infty$ 代表梁不會彎。想想這樣一來柱子的變形形狀會變成什麼。



蓋住下一頁，先在紙上寫出來 — 4 秒

翻譯成「剪力棟架」：每層縮成一個層勁度

剛性桿件約束

$$EI \rightarrow \infty \Rightarrow \theta_i = \theta_j$$

剪力棟架層勁度

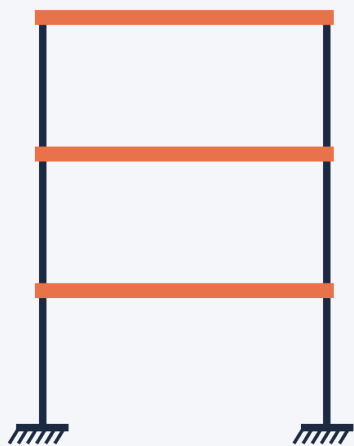
$$K_{story} = \sum \frac{12EI}{L^3} \quad (I_{beam} \rightarrow \infty)$$

怎麼記：梁 $I = \infty \rightarrow$ 梁不彎 $\rightarrow$ 柱的兩端等於被「固接」住不能轉，柱的側移變形是標準的雙曲率形狀，勁度就是 $12EI/L^3$ 。整層柱加起來就是該層的側向勁度。這樣一來，一個三層樓構架的自由度從十幾個降到 3 個。111 年四（三層樓構架、梁 $I = \infty$ ）、114 年一的骨幹；111 年四的解第一行就是「柱側移剛度 $k = 12EI/L^3$ 」。題目只會寫「構架之梁桿件斷面慣性矩為無限大」，剩下的翻譯完全靠自己。

一句「 $I = \infty$ 」，把十幾個自由度降到 3 個

原結構

梁 $I = \infty$ (粗橘線)



題目只寫一句「梁斷面慣性矩為無限大」

剪力棟架模型



→ 每層縮成一個「層勁度」彈簧

111 年四 (三層樓構架、梁 $I = \infty$)、114 年一 的骨幹 —— 翻譯這一步完全靠自己

觀念解讀

- ✦ 梁 $I = \infty \rightarrow$ 節點不轉 $\rightarrow$ 柱是雙曲率變形 $\rightarrow$ 每根柱的側移勁度 $12EI/L^3$ 。
- ✦ 同一層的柱是「並聯」，所以層勁度是各柱勁度直接相加。
- ✦ 剛性樓板的效果一樣：同層所有節點的水平位移綁成一個自由度。
- ✦ 翻譯完之後，一個 n 層樓構架就只有 n 個自由度，可以手算。

101 年四 (cd 桿件 EI 值為無限大) 也是同一類判斷。判斷「哪些自由度被綁在一起」是矩陣尺寸正確與否的關鍵，而考卷只給一句 $I = \infty$ 。

必背 | 考卷不會給

題目只問「對應側向力 P 的側向勁度」， 那些轉角自由度要怎麼處理？

提示：不受載的自由度可以先消掉。消的方式是一個含反矩陣的公式。



蓋住下一頁，先在紙上寫出來 — 3 秒

靜態凝縮：把不受載的自由度「吃掉」

凝縮公式

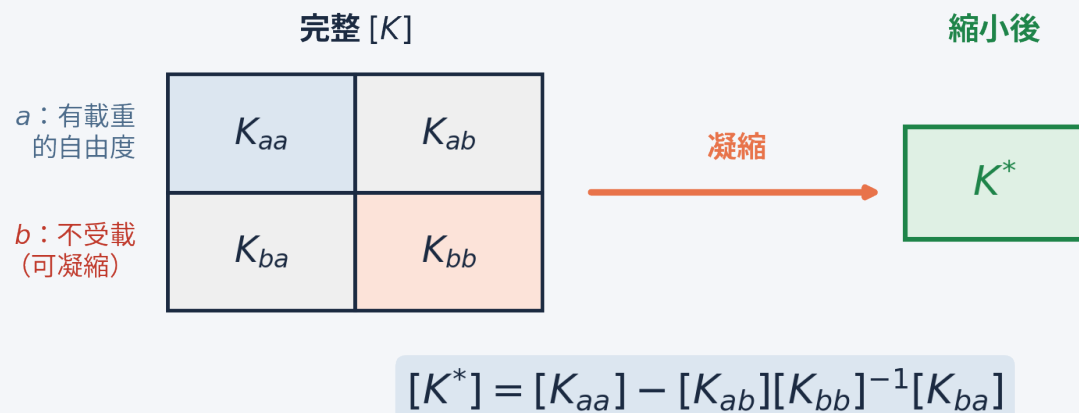
$$[K^*] = [K_{aa}] - [K_{ab}][K_{bb}]^{-1}[K_{ba}]$$

114 年一的正解

$$k_{lateral} = \frac{84 EI}{5L^3}$$

怎麼記：把自由度分成 a （有載重、要保留）與 b （不受載、可消掉）。 b 那一列的方程右邊是 0，可以解出 $\{D_b\} = -[K_{bb}]^{-1}[K_{ba}]\{D_a\}$ ，代回 a 那一列就得到 $[K^*]$ 。減號那一項就是「 b 自由度的柔性讓 a 變軟」的量。114 年一要求「推導對應側向作用力 P 之側向勁度」，正解 $k_{lateral} = 84EI/5L^3$ 就是把兩個轉角自由度凝縮掉；101 年四、104 年四也在做同一件事，只是題目說「求勁度矩陣」。

分塊 → 消去 → 只留下你要的那幾個自由度



114 年一「推導對應側向作用力 P 之側向勁度」，正解 $k_{lateral} = 84EI/5L^3$ 就是把兩個轉角自由度凝縮掉

觀念解讀

- ✦ 先把 $[K]$ 依「有載重／不受載」分成四塊。
- ✦ 不受載那一列可以直接解出 $\{D_b\}$ ，因為它的方程右邊是 0。
- ✦ 代回去之後，保留的部分變成 $[K^*] = [K_{aa}] - [K_{ab}][K_{bb}]^{-1}[K_{ba}]$ 。
- ✦ 減掉的那一項一定讓結構「變軟」——這是物理上的檢查點。

考場策略：只要題目問的是「某一個方向的勁度」而不是「全部位移」，就先想能不能凝縮。把 4×4 縮成 1×1 ，手算立刻變可行。

必背 | 考卷不會給

xy 平面的格床（grid）結構，元素勁度要多加什麼自由度？
實心圓桿的 J 又是多少？

提示：載重沿 $-z$ ，所以桿件除了彎曲還會被「扭」。 J 的分母是 32。



蓋住下一頁，先在紙上寫出來 — 3 秒

格床元素要含扭轉自由度 GJ/L

扭轉勁度

$$k_T = \frac{GJ}{L}, \quad J = \frac{\pi d^4}{32}$$

與座標轉換一起用

$$[k]_{global} = [T]^T [k]_{local} [T]$$

怎麼記：格床的每個節點有 3 個自由度—— z 向平移、繞 x 轉、繞 y 轉。所以元素矩陣除了 $12EI/L^3$ 、 $6EI/L^2$ 、 $4EI/L$ 這組彎曲項，還要多一組扭轉項 GJ/L 。實心圓桿 $J = \pi d^4/32$ （ $= 2I$ ，因為圓形的極慣性矩是兩個方向慣性矩之和）。114 年四是 24 年第一次出現格床：三根實心圓桿在 xy 平面、載重沿 $-z$ 。題目給了 E 、 G 、 I ，但 J 的算法與「格床元素要含扭轉自由度」完全沒提——這種「第一次出現」的題型，沒有任何前例可以指望考卷會補提示。

六個真的會讓你掉分的地方

! 自由度數判錯

正確做法： $3 \times \text{節點數} - \text{支承束制} - \text{軸向不變形} / \text{剛性約束}$ 。矩陣尺寸錯了，後面全部作廢。107 年二、108 年四、104 年四 都要求先定義自由度。

! 四個係數的次方記混

正確做法： $12/L^3$ 、 $6/L^2$ 、 $4/L$ 、 $2/L$ 。用量綱檢查：力／位移次方最高、彎矩／轉角次方最低、交叉項在中間。

! 回代時漏掉 $\{f_F\}$

正確做法： $\{f\} = [k]\{d\} + \{f_F\}$ 。漏了，跨間載重造成的桿端內力整個不見。97 年四、100 年四、107 年二 都有此陷阱。

! 等效節點載重漏負號

正確做法： $\{P_{eq}\} = -\{FEM\}$ 。先鎖節點算固端力，再取負號放到節點上。負號漏掉，位移全部反向。

! 製造誤差／溫度整塊沒處理

正確做法：換成等效節點力 $(EA/L) \cdot \Delta L_0 \cdot (c, s)$ 加到 $\{P\}$ 。100 年四整題就是這個，題目只寫「因製造瑕疵短了 0.02 m」。

! 座標轉換的 θ 量反

正確做法：自整體 x 軸逆時針量到桿件 $i \rightarrow j$ 的方向。量反了 s 變號，交叉項 cs 的符號就錯， $[K]$ 整個歪掉。

$12EI/L^3$ 與旋轉彈簧：各露過一次，但別指望

柱側移勁度

$$k = \frac{12EI}{L^3}, \quad k = \frac{3EI}{L^3}$$

旋轉彈簧勁度定義

$$k_{\theta} = \frac{M}{\Delta\theta}$$

$12EI/L^3$ ：24 年唯一一次被印出來就在本單元——93 年四內文寫「勁度 $k=12EI/L^3$ 」，把柱直接簡化成彈簧給你。但 97 年四、101 年四、107 年二、108 年四、111 年四、114 年一需要同一條時全部沒給。一次 vs. 六次，這就是「別賭」的定義。旋轉彈簧：108 年四是唯一給了數值的年份，明寫「旋轉彈簧勁度假設為 $10EI/L$ 」，還特別指示「旋轉彈簧視為一個元素」；104 年四同樣有抗扭彈簧 k_{θ} ，但只給符號、不給任何提示。

● 通常會給 • 唯一可以不背的一類

材料與斷面數值：要算數字就一定有給

考卷一定給

E, A, I, EI, EA, G, k (numbers only)

證據：93 年四給 EI 與 $k=12EI/L^3$ ；98 年四給 $AE=1000\text{ kN}$ ；99 年四給 $EA=10000\text{ kN}$ ；100 年四給 $EA=10^4\text{ kN}$ ；102 年四給 $E=200\text{ GPa}$ 、 $A=10\times 10^3\text{ mm}^2$ ；108 年四給旋轉彈簧 $10EI/L$ ；111 年四給 $EI=97200\text{ kN-m}^2$ 。其餘（96、97、101、104、107、114）是符號解。這一類完全不必背——把 25 分鐘全部留給組矩陣。

元素矩陣 · 求解流程 | 一頁速查

桁架元素（局部）

$$[k]_{local} = \frac{EA}{L} \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}$$

桁架元素（整體）

$$[k]_{global} = \frac{EA}{L} \begin{bmatrix} c^2 & cs \\ cs & s^2 \end{bmatrix}$$

梁元素四個係數 ★

$$k_{11} = \frac{12EI}{L^3}, \quad k_{12} = \frac{6EI}{L^2}, \quad k_{22} = \frac{4EI}{L}, \quad k_{24} = \frac{2EI}{L}$$

座標轉換

$$[k]_{global} = [T]^T [k]_{local} [T]$$

結構勁度方程

$$\{P\} = [K]\{D\}$$

求解位移

$$\{D\} = [K]^{-1}\{P\}$$

回代（別漏 f_F ）

$$\{f\} = [k]\{d\} + \{f_F\}$$

自由度計數

$$n_{DOF} = 3 \times n_{joint} - n_{restraint} - n_{constraint}$$

載重向量 · 凝縮 · 特殊約束 | 一頁速查

等效節點載重

$$\{P_{eq}\} = -\{FEM\}$$

製造誤差／溫度

$$\{P_{eq}\} = \frac{EA}{L} \Delta L_0 \begin{bmatrix} c \\ s \end{bmatrix}$$

旋轉彈簧元素

$$[k]_{spring} = k_\theta \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}$$

已知支承位移

$$\{P\} \leftarrow \{P\} - [K_{fs}]\{D_s\}$$

靜態凝縮

$$[K^*] = [K_{aa}] - [K_{ab}][K_{bb}]^{-1}[K_{ba}]$$

剪力棟架層勁度

$$K_{story} = \sum \frac{12EI}{L^3} \quad (I_{beam} \rightarrow \infty)$$

剛性桿件約束

$$EI \rightarrow \infty \Rightarrow \theta_i = \theta_j$$

扭轉元素（格床）

$$k_T = \frac{GJ}{L}, \quad J = \frac{\pi d^4}{32}$$

SA-U2-4 | 四句話帶走

- 1 考卷給「符號怎麼排」，不給「矩陣怎麼組」：101、104、108 印過 $\{P\}=[K]\{D\}$ ，但 24 年零個元素勁度矩陣。
- 2 四個係數 $12/L^3$ 、 $6/L^2$ 、 $4/L$ 、 $2/L$ 必須零錯誤——它們跟 U2-3 傾角變位法的 $4EI/L$ 、 $2EI/L$ 是同一組東西。
- 3 載重向量最容易整塊漏： $-\{FEM\}$ 、製造誤差 $(EA/L)\Delta L_o(c,s)$ 、彈簧、支承沉陷，四樣都要檢查。
- 4 本單元幾乎固定在第四題、只剩 25 分鐘——先定自由度、能凝縮就凝縮，這是唯一能在時限內做完的路。